

عرض فني

ما سنبنيه، وبأي تقنية

عُونُك – منصّة خدمات المنزل والعائلة

التوصيف الهندسي الكامل للمنصّة: معمارية النظام، وحزمة التقنيات المعتمدة، ونموذج البيانات، ومحرك توزيع الطلبات، ودورة حياة الطلب، والطبقة المالية والعمولات، والتكاملات الخارجية، ومعايير الأمان والأداء والتوسّع – ونطاق المرحلة الأولى بدقّة.

سري تجاريًا

صالح حتى

١٦ سبتمبر ٢٠٢٦

تاريخ الإصدار

١٧ أغسطس ٢٠٢٦

الإصدار

Rev. A

المستند

RAX-TEC-AWNAK-001

محتويات المستند

١	الملخص التنفيذي	١٤	وضع مقدم الخدمة ولوحة تحكمه
٢	فهم المشروع وحدود النطاق	١٥	لوحة الإدارة ونظام الصلاحيات
٣	المعمارية العامة للنظام	١٦	محرك التقارير والتصدير
٤	حزمة التقنيات ومبررات الاختيار	١٧	صفحة الويب التعريفية
٥	نموذج البيانات وقاعدة البيانات	١٨	التكاملات الخارجية
٦	محرك المطابقة وتوزيع الطلبات	١٩	الأمان وحماية البيانات
٧	دورة حياة الطلب ونماذج التسعير	٢٠	الأداء وقابلية التوسع
٨	المدفوعات والمحفظة والعمولة	٢١	الموثوقية والنسخ الاحتياطي والمراقبة
٩	المحادثات الداخلية والإشعارات	٢٢	الاختبارات وضمان الجودة
١٠	البحث والتصفية ومعالجة اللغة العربية	٢٣	البنية التحتية والنشر والتشغيل
١١	الخرائط والموقع الجغرافي	٢٤	جاهزية التوسع المستقبلي
١٢	الهوية البصرية ونظام التصميم	٢٥	المخرجات الفنية عند التسليم
١٣	تطبيق الهاتف – مسار العميل		

كيف يُقرأ هذا المستند

هذا المستند يُجيب عن سؤال واحد: **ماذا سنبنِي، وبأي تقنية، وبأي حدود.** الأسعار وخطة الدفعات والمدد وآلية العمل والتسليم والضمان في المستند الثاني RAX-FIN-AWNAK-001. المستندان متكاملان ولا يُقرأ أحدهما بمعزل عن الآخر.

الملخص التنفيذي

المطلوب ليس دليلاً لأسماء الحرفيين ولا منصّة إعلانات موبّية، بل منصّة تشغيل وإدارة خدمات متكاملة – تبدأ من حاجة العميل وتنتهي بالتقرير المالي. هذا الفهم هو ما شكّل كل قرار هندسي في هذا المستند.

قرأنا وثيقة التوصيف بأقسامها الاثني والثلاثين كاملةً، وبنينا عليها نموذجاً تفاعلياً لمسار العميل اعتمد بصرياً قبل كتابة هذا العرض. خلاصة قراءتنا أن نجاح **غوثك** يتوقف على أربعة محاور هندسية، لا على عدد الشاشات:

محرك توزيع لا قائمة بحث

الطلب لا يُنشر فحسب، بل يُوجّه وفق عشرة معايير – الاختصاص والموقع ونصف القطر والتقييم وسرعة الاستجابة والتوفر. هذا محرك تسجيل نقاط أوزانه قابلة للضبط من اللوحة.

مرونة التصنيفات دون برمجة

نصّت الوثيقة صراحةً على أن تصنيف الإدارة تصنيفات وخدمات جديدة **دون تعديل برمجي**. لذلك بُني الكتالوج على مخطط حقول ديناميكي يُعرّف من لوحة الإدارة، لا على جداول ثابتة لكل مهنة.

العربية أولاً لا ترجمة

اتجاه RTL أصلي، وبحث يتسامح مع اختلاف كتابة الهمزة والتاء المربوطة، وصيغة مخاطبة تتبع جنس الحساب، وخطوط تراعي كبار السن – عولجت في طبقة البحث والواجهة معاً.

دفتر أستاذ لا حقل «سعر»

حجز المبالغ، والعمولة متعدّدة القواعد، والتكاليف الإضافية، والاسترداد الجزئي، والمستحقات – كلها تتطلب **دفتر قيود مزدوج**، وإلاّ استحالت تدقيق الأرصدة لاحقاً.

١-١ حجم المرحلة الأولى في أرقام

١٥

حالة للطلب
في آلة الحالات

٦

نماذج تسعير
مدعومة بالكامل

٢

منصّتان
iOS و Android

١

تطبيق موحّد
عميل + مقدّم خدمة

٢٤

تقريراً إدارياً
قابلاً للتصدير

٩

تكاملات خارجية
مسقّرة منفصلة

١٥

شاشة معتمدة
في مسار العميل

١١

تصنيفاً رئيسياً
مع خدماتها الفرعية

٢-١ قرار معماري جوهري

حساب واحد بوضعين، لا حسابان

الهوية (User) منفصلة عن الملف المهني (Provider Profile) في نموذج البيانات. المستخدم يبقى واحداً ويُضاف إليه ملف مهني بعد التوثيق. يمنع هذا ازدواج البيانات، ويجعل التبديل بين وضع العميل ووضع مقدّم الخدمة فوراً دون تسجيل خروج، ويُقيي سجلّ الطلبات والتقييمات مرتبطاً بهوية واحدة.

٢ فهم المشروع وحدود النطاق

١-٢ مكونات المشروع الأربعة

المكون	الوصف	المرحلة
تطبيق الهاتف	تطبيق واحد على Android و iOS، يتيح التبديل بين وضع العميل ووضع مقدم الخدمة دون حسابين منفصلين.	المرحلة ١
لوحة تحكم الإدارة	تطبيق ويب لإدارة العملاء ومقدمي الخدمات والطلبات والعروض والدفعات والعمولات والشكاوى والتقييمات والإشعارات والمحتوى والتقارير ومناطق التغطية والتصنيفات والموظفين وصلاحياتهم.	المرحلة ١
الصفحة التعريفية	صفحة هبوط تتضمن التعريف بالتطبيق وأنواع الخدمات وطريقة الطلب والتسجيل كمقدم خدمة وروابط التحميل والشروط والخصوصية والأسئلة الشائعة ونموذج التواصل.	المرحلة ١
النظام الخلفي	ال خادم الخلفي، قاعدة البيانات، واجهات API، إدارة الوسائط، المواقع الجغرافية، الإشعارات، الدفع، الصلاحيات، السجلات والتقارير.	المرحلة ١

٢-٢ الوظائف المشمولة في المرحلة الأولى

✓ تسجيل العميل برقم الهاتف مع رمز OTP	✓ احتساب العمولة القابلة للإدارة
✓ تسجيل مقدم الخدمة وتوثيقه بالوثائق	✓ التقييمات الثنائية الاتجاه
✓ إدارة تصنيفات الخدمات ديناميكياً	✓ الشكاوى والنزاعات ومعالجتها
✓ تحديد الموقع والعناوين المتعددة	✓ الإشعارات الفورية Push
✓ إنشاء طلب خدمة بالصور والفيديو	✓ الملف الشخصي للعميل ولمقدم الخدمة
✓ توزيع الطلب على المطابقين	✓ معرض الأعمال السابقة
✓ تقديم عروض الأسعار ومقارنتها	✓ لوحة الإدارة الكاملة
✓ اختيار مقدم الخدمة وإغلاق العروض	✓ التقارير الأساسية والتصدير
✓ المحادثة داخل التطبيق	✓ اللغة العربية مع دعم RTL
✓ متابعة حالات الطلب الخمس عشرة	✓ صفحة الويب التعريفية
✓ الدفع النقدي عند الإنجاز	✓ النشر على Google Play و App Store
✓ ربط بوابة دفع إلكتروني واحدة	✓ تدريب الإدارة وتسليم الشيفرة

٣-٢ وظائف مؤجلة إلى المرحلة الثانية

غير مشمولة في نطاق المرحلة الأولى، ومسجلة بنداً بنداً في المستند المالي. رُوعيت معمارياً بحيث لا تتطلب إعادة بناء عند تفعيلها:

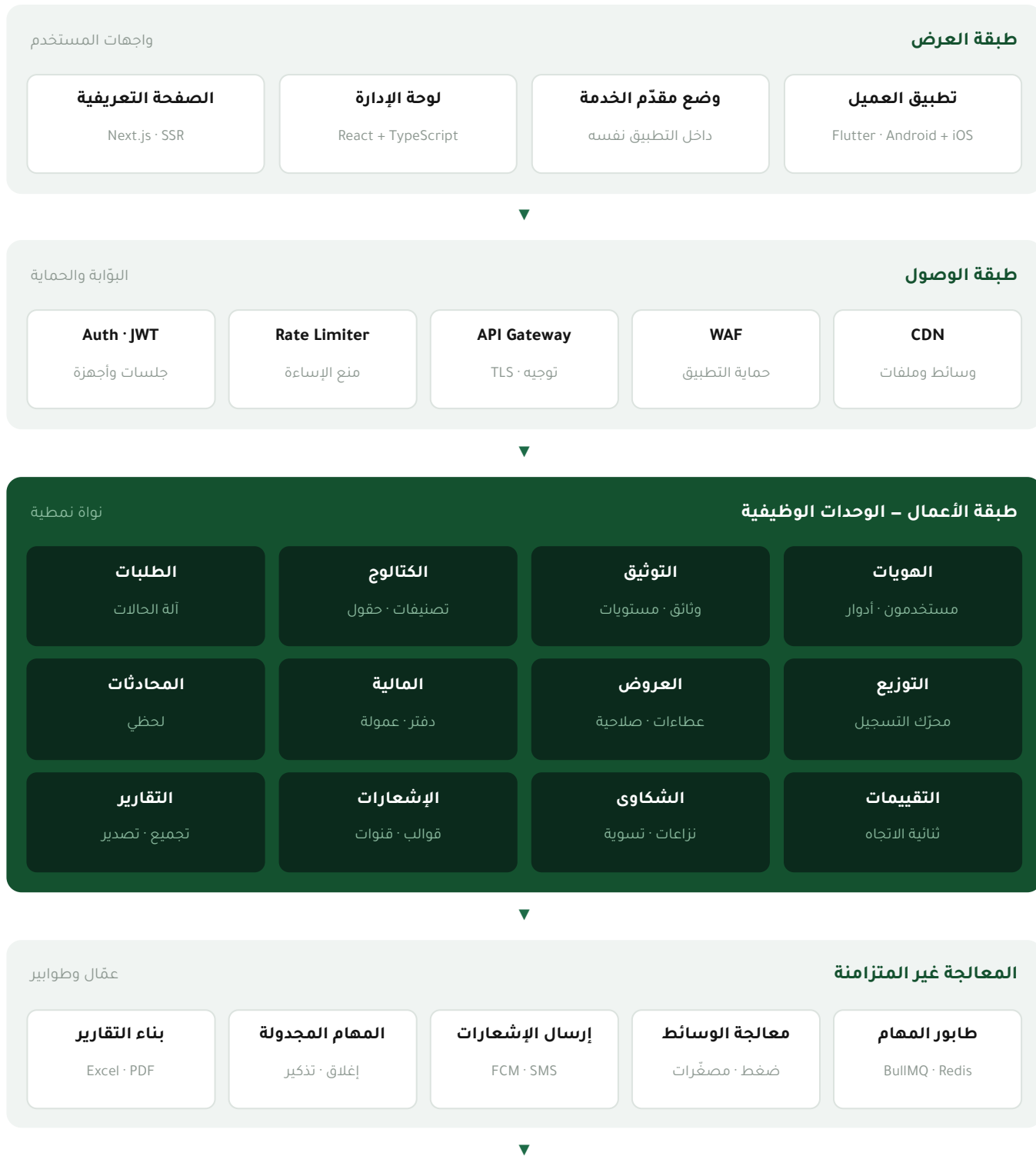


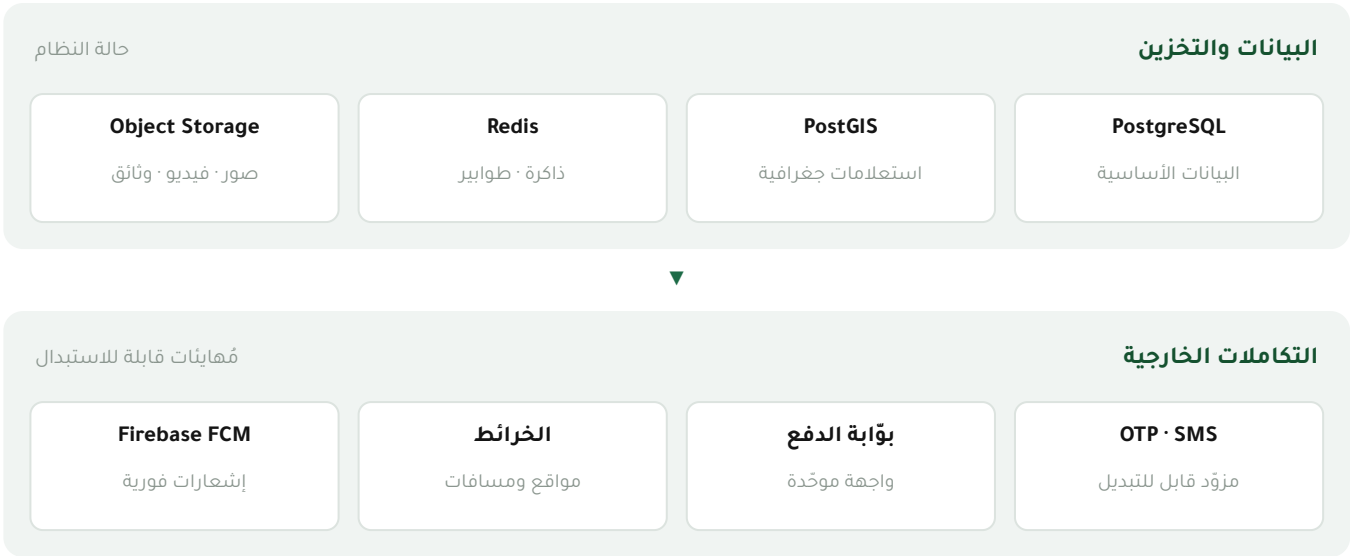
حدود النطاق

البنود الواردة في القسم السابع والعشرين من وثيقة التوصيف – شراء الأجهزة والخوادم، ورسوم بوابات الدفع والرسائل والخرائط ومتاجر التطبيقات، والتصوير التسويقي، وإدخال بيانات مقدّمي الخدمات، ومركز الاتصال، والحملات الإعلانية، والهوية البصرية، والترجمة الاحترافية، والتأمين – **ليست مشمولة** ما لم تُرد صراحةً في العرض المالي. التفصيل الكامل في القسم ٨ من المستند المالي.

٣ المعمارية العامة للنظام

معمارية طبقية بوحدات نمطية داخل نواة واحدة قابلة للتفكيك، لا خدمات مصغرة موزعة. القرار مقصود ومشروح في ٢-٣.





الشكل ١ – الطبقات الست للنظام. طبقة الأعمال هي النواة النمطية: ما فوقها واجهات، وما تحتها بنية تحتية وتكاملات قابلة للاستبدال دون المساس بمنطق الأعمال.

١-٣ مبدأ المُمَهِيات القابلة للاستبدال

كل تكامل خارجي يُنفَّذ خلف واجهة داخلية موحدة. تغيير مزود الرسائل أو إضافة بوابة دفع ثانية يتطلب كتابة مُهَيَّي جديد فقط، لا تعديل منطق الأعمال – وهو ما يخدم مطلب «قابلية إضافة بوابات دفع جديدة» مباشرةً، ويحمي المشروع من الارتعاش لمزود بعينه.

٢-٣ لماذا نواة نمطية وليست خدمات مصغرة

المعيار	القرار والمبرر
سلامة المعاملات المالية	حجز المبلغ وخضم العمولة وتحرير المستحق يجب أن تتم في معاملة ذرية واحدة. توزيعها على خدمات مصغرة يفرض معاملات موزعة معقدة وخطرة في نظام مالي.
حجم الفريق ومدة التنفيذ	الخدمات المصغرة تفرض عبء بنية تحتية يستهلك من ميزانية المرحلة الأولى دون قيمة مضافة قبل بلوغ حجم مستخدمين كبير.
قابلية الفصل لاحقاً	الوحدات مفصولة بحدود وواجهات داخلية واضحة، فيمكن استخراج أي وحدة – المحادثات أو الإشعارات مثلاً – كخدمة مستقلة عند الحاجة دون إعادة كتابة.
التوسّع الأفقي	النواة عديمة الحالة، فتُشغّل نسخ متعددة خلف موازن حمل، والعَمَال غير المتزامنين يتوسعون بمعزل عن واجهات API.

٤ حزمة التقنيات ومبررات الاختيار

٤-١ تطبيق الهاتف المحمول

العنصر	التقنية	المبرر
إطار العمل	Flutter 3.x · Dart	الوثيقة طلبت تطبيقاً واحداً يعمل على Android و iOS. قاعدة شيفرة واحدة بأداء أصلي، ودعم RTL ناضج ومدمج، وتحكم كامل بالخطوط وأحجامها – وهو مطلب صريح لمراعاة كبار السن.
إدارة الحالة	Riverpod + Freezed	حالة الطلب تمرّ بخمس عشرة مرحلة وتتغير لحظياً؛ يلزم نموذج حالة صارم يمنع الحالات غير الصالحة على مستوى نوع البيانات.
التخزين المحلي	Drift (SQLite) + Secure Storage	مطلب «عدم توقّف بقية الوظائف عند ضعف الاتصال»: تُخزّن الطلبات والمحادثات محلياً وتُزامن عند عودة الشبكة. الرموز الحساسة في مخزن مشفّر.
الشبكة	Dio + Interceptors	إعادة محاولة تلقائية، وتجديد رموز الدخول، وطابور رفع للوسائط.
الخرائط	Google Maps SDK	تحديد الموقع، اختيار العنوان يدوياً، حساب المسافة، عرض نطاق التغطية.
اللحظي	Socket.IO client	المحادثة وتحديث حالة الطلب ووصول العروض لحظياً دون استطلاع دوري يستنزف البطارية.
الوسائط	image_picker · video_compress	مطلب «ضغط الصور والفيديوهات قبل رفعها» – الضغط على الجهاز قبل الإرسال.

٤-٢ النظام الخلفي

العنصر	التقنية	المبرر
إطار العمل	NestJS · Node.js 22 (TypeScript)	بنية وحدات وحقق تبعيات تتّرجم حدود المجال إلى شيفرة مباشرة، وأداء ممتاز في الاحتمال كثيفة الإدخال/الإخراج. TypeScript يعطي أماناً في الأنواع بين الخادم واللوحة.
واجهات API	REST + OpenAPI 3.1	توثيق تلقائي وتوليد عملاء – والتوثيق الفني أحد المخرجات المطلوبة صراحةً.
اللحظي	Socket.IO + Redis Adapter	يعمل عبر نسخ متعددة من الخادم.
الطوابير	BullMQ على Redis	الإشعارات ومعالجة الوسائط وبناء التقارير خارج دورة الطلب.

العنصر	التقنية	المبّرر
المصادقة	JWT + Refresh Rotation	مدة جلسة محدّدة، وإبطال الجلسات، وإدارة الأجهزة النشطة – مطالب أمنية صريحة.
الصلاحيات	RBAC + CASL	صلاحيات دقيقة لكل موظف، وتقييد الوصول إلى التقارير المالية.
التحقّق	Zod / class-validator	تحقّق صارم من كل مُدخّل على حدود API.

٤-٣ البيانات والتخزين

العنصر	التقنية	المبّرر
قاعدة البيانات	PostgreSQL 16	معاملات ACID كاملة – شرط للنظام المالي – ودعم JSONB للحقول الديناميكية، وبحث نصّي كامل مدمج.
الاستعلام الجغرافي	PostGIS	مطلب «الإرسال بحسب نصف قطر التغطية» و«احتساب المسافة»: فهارس مكانية تُنجز استعلام «مَن يغطّي هذه النقطة» في أجزاء من الثانية.
الذاكرة المؤقّتة	Redis 7	الجلسات، وحالة توفّر مقدّمي الخدمة، وتحديد المعدّل، والطوابير، ونشر الأحداث.
تخزين الوسائط	S3-compatible + CDN	صور الأعمال والوثائق والفيديو، بروابط موقّعة محدودة الصلاحية للوثائق الحسّاسة.
ترحيل المخطّط	Prisma Migrate	ترجيلات مُصدّرة ومُراجّعة، وبيئة اختبار مطابقة للإنتاج.

٤-٤ لوحة الإدارة والصفحة التعريفية

العنصر	التقنية	المبّرر
لوحة الإدارة	React 18 + TypeScript + Vite	لوحة داخلية لا تحتاج فهرسة محرّكات بحث: تطبيق أحادي الصفحة أسرع في الجداول الكبيرة والتصفية.
مكتبة الواجهة	MUI (RTL) + TanStack Table	دعم RTL أصلي، وجداول ضخمة بترقيم من الخادم وتصفية متقدّمة.
الرسوم البيانية	Recharts	لوحة المؤشّرات والنمو والتوزيع الجغرافي.
الصفحة التعريفية	Next.js (SSR/SSG)	مطلب SEO وسرعة التحميل: تصيير على الخادم مع وسوم Meta عربية سليمة.

٤-٥ البنية التحتية والتشغيل

العنصر	التقنية	الغرض
الحاويات	Docker + Compose	بيئات متطابقة بين التطوير والاختبار والإنتاج.
التكامل المستمر	GitHub Actions	بناء واختبار ونشر آلي مع بوابات جودة.
الوكيل العكسي	Nginx + TLS	إنهاء TLS، وضغط، ورؤوس أمان.
تتبع الأخطاء	Sentry	مطلب «مراقبة الأعطال وتسجيل الأخطاء».
السجلات والمقاييس	Prometheus + Grafana + Loki	مراقبة الأداء والتنبيه.
النسخ الاحتياطي	لقطات مُدارة + أرشفة سجلّ	نسخ يومية مع اختبار استعادة دوري.
التحليلات	Firebase Analytics	سلوك المستخدم داخل التطبيق.

ه نموذج البيانات وقاعدة البيانات

نموذج مُطَبَّع يفصل **الهوية** عن **الملف المهني** عن **القيد المالي**. هذا الفصل هو ما يسمح بحساب واحد بوضعين، ويتدقيق مالي سليم، وبإضافة خدمات جديدة دون تعديل برمجي.

١-٥ المجموعات الرئيسية للجدول

المجموعة	الجدول الرئيسية	ملاحظات التصميم
الهويات والوصول	users user_devices sessions otp_challenges roles permissions audit_log admin_users	المستخدم واحد. الأدوار مفصولة لتسمح بأدوار متعددة. سجل التدقيق يقيّد كل إجراء إداري حسّاس.
الملف المهني	provider_profiles provider_services provider_documents provider_coverage portfolio_items provider_schedule	ملف مهني اختياري يُضاف للمستخدم. التغطية مخزّنة كهندسة PostGIS، والجدول الزمني كفترات أسبوعية قابلة للاستعلام.
الكتالوج	categories services pricing_models service_fields service_requirements	محور المرونة: <code>service_fields</code> يعرّف حقول كل خدمة كبيانات لا تشفير، فتُضاف مهنة جديدة من اللوحة.
المواقع	governorates cities districts coverage_zones user_addresses	تسلسل هرمي كامل: محافظة ← مدينة ← منطقة ← حي، مع رسوم انتقال لكل منطقة.
الطلبات	orders order_items order_status_history order_media order_extras dispatch_log	كل انتقال حالة يُسجّل بالتوقيت والفاعل – أساس تقارير الطلبات المتعثّرة وأوقات الاستجابة.
العروض	quotes quote_lines quote_revisions	العرض يتضمّن أجور اليد العاملة والمواد ومدة التنفيذ ووقت الوصول ومدة الصلاحية.
المالية	ledger_entries payments wallets payouts commission_rules refunds invoices	دفتر قيود مزدوج غير قابل للتعديل. أي تصحيح يُقَيّد كقيد عكسي لا بتعديل السجل.
التواصل	conversations messages message_flags notification_templates	المحادثة مرتبطة بالطلب وتُحفظ كسجلّ في النزاعات.
الجودة	reviews review_criteria complaints disputes complaint_messages	تقييم ثنائي الاتجاه مقيّد بطلب مكتمل فعلي، وواحد لكل طرف لكل طلب.
المحتوى	banners pages faqs settings	محتوى قابل للتعديل من اللوحة دون نشر إصدار جديد.

٢-٥ المفتاح المعماري – الحقول الديناميكية للخدمات

المطلب الأصعب في الوثيقة هو أن تضيف الإدارة خدمات جديدة **دون تعديل برمجي**. الحل أن يكون نموذج طلب كل خدمة معرّفًا كبيانات:

تعريف الحقول

تعرف الإدارة لكل خدمة حقولها: النوع (نص، رقم، اختيار، صورة، تاريخ)، وهل هو إلزامي، وقيمته المسموحة، وترتيب ظهوره.

تصيير تلقائي

التطبيق يبني شاشة الطلب من هذا التعريف لحظياً، فتظهر الخدمة الجديدة بنموذجها الصحيح دون تحديث التطبيق من المتجر.

تخزين مرن ومفهرس

تُحفظ الإجابات في عمود JSONB مفهرس، فتبقى قابلة للبحث والتصفية والتقرير رغم مرونتها.

أثر هذا القرار عملياً

إضافة مهنة جديدة – «فني ستائر ومفروشات» مثلاً – بحقولها الخاصة ونموذج تسعيرها ووثائقها المطلوبة وعمولتها ومناطق تغطيتها، تتم **من لوحة الإدارة خلال دقائق**، دون إصدار جديد من التطبيق ودون انتظار مراجعة المتاجر.

٣-٥ سياسات البيانات

- **الحذف المنطقي** لكل سجل مرتبط بمعاملة مالية أو نزاع، حفاظاً على قابلية التدقيق.
- **تشفير على مستوى العمود** لأرقام الهوية والبيانات المالية.
- **فصل الوثائق** في تخزين خاص بروابط موقّعة قصيرة الصلاحية، لا يصل إليها إلا موظف مخوّل، وكل وصول مُقيّد في سجلّ التدقيق.
- **الحذف عند الطلب** وفق سياسة الخصوصية، مع تجهيل القيود المالية بدل حذفها حفاظاً على سلامة الدفاتر.

٦ محرّك المطابقة وتوزيع الطلبات

نصّت الوثيقة على عشرة معايير لتوزيع الطلب. نُنفّذها كمحرّك تسجيل نقاط أوزانه **قابلة للضبط من لوحة الإدارة**. لا مثبّنة في الشيفرة.

١-٦ مراحل المحرّك

١ التصفية الصارمة

تُسبّغ نهائياً الحسابات التي لا تحقّق الشروط الإلزامية: اختصاص غير مطابق، أو موقع خارج نصف قطر التغطية، أو حساب غير موثّق أو موقوف، أو خارج ساعات العمل المعلنة، أو حالة استعداد معطلة. تُنفّذ كاستعلام PostGIS واحد بفهرس مكاني.

٢ التسجيل المرّجّح

يُحتسب لكل مرشّح باقي مجموع نقاط من المعايير المرنة في الجدول أدناه. الأوزان تُضبط من اللوحة وتُختبر قبل اعتمادها.

٣ الإرسال المتدرّج

يُرسل الطلب أولاً إلى الشريحة الأعلى تسجيلاً، فإن لم تصل عروض كافية خلال مهلة محدّدة تُوسّع الدائرة تلقائياً. هذا يمنح الأفضل أداءً وأولوية دون أن يبقى طلب العميل بلا عروض.

٤ التقييد ومنع الإغراق

حدّ أقصى لعدد الطلبات المرسلة لمقدّم الخدمة في الفترة الواحدة، وحدّ أقصى لعدد العروض على الطلب الواحد - حفاظاً على جودة العروض وعلى تجربة العميل.

٥ التقييد بالتوثيق والاشتراك

مستوى التوثيق وخطة الاشتراك يؤثّران في الأولوية وفي عدد العروض الشهرية المسموحة. بما يخدم نموذج الإيراد لاحقاً دون تعديل برمجي.

٢-٦ معايير التسجيل والأوزان الافتراضية

المعيار	الوزن المبدئي	طريقة الاحساب
القرب الجغرافي	20%	تناقص خطّي بالمسافة ضمن نصف قطر التغطية المعلن.
التقييم العام	20%	متوسّط مرّجّح يعطي وزناً أكبر للتقييمات الحديثة.
سرعة الاستجابة	15%	وسيط الزمن بين وصول الطلب وتقديم العرض في آخر ثلاثين يوماً.
عدد الطلبات المكتملة	12%	تدرّج لوغاريتمي يمنع احتكار الحسابات القديمة.

المعيار	الوزن المبدئي	طريقة الاحتساب
مستوى التوثيق	12%	مسجل > موثق > شركة موثقة.
نسبة قبول الطلبات	8%	المقبول + المُرتسل، بحدّ أدنى من العينة.
الالتزام بالمواعيد	7%	نسبة الوصول ضمن وقت الوصول المعلن.
التوفّر في الموعد المطلوب	6%	تطابق الجدول المعلن مع موعد الخدمة المطلوب.
سنوات الخبرة	6%	عامل مساعد بسقف محدّد.
نسبة الإلغاء	-6%	عامل خصم على الإلغاء من طرف مقدّم الخدمة.

الأوزان مبدئية وتُعتمد نهائياً مع الجهة المالكة في مرحلة التحليل، وتبقى قابلة للتعديل من لوحة الإدارة في أي وقت دون إصدار برمجي جديد.

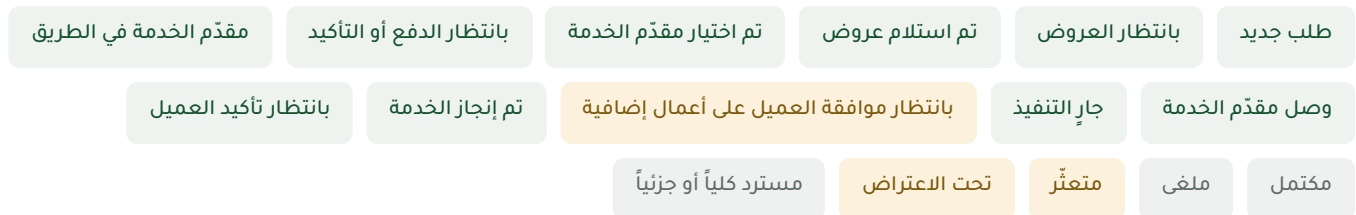
مطلب صريح عولج

نَبّهت الوثيقة إلى أن إخضاع كل الطلبات لموافقة يدوية يؤخّر الخدمات العاجلة. لذلك يُنَسَّر الطلب **تلقائياً** بعد اجتياز التحقّق الآلي – اكتمال البيانات، وصلاحيّة الموقع، وفحص المحتوى المخالف، والكلمات المحظورة، وتكرار الطلب، وأهلية الحساب – ولا يُحال إلى المراجعة اليدوية إلا ما تصنّفه القواعد **مشبوهاً**.

٧ دورة حياة الطلب ونماذج التسعير

١-٧ آلة حالات الطلب

الحالات الخمس عشرة تُنفَّذ كآلة حالات صريحة: لكل انتقال شرط وفاعل مصرَّح له، ويُسجَّل في `order_status_history`. الانتقالات غير المسموحة مرفوضة على مستوى النظام لا على مستوى الواجهة.



٢-٧ المراحل السبع لدورة الطلب

#	المرحلة	ما ينفذه النظام
١	إنشاء الطلب	اختيار التصنيف والخدمة، وعنوان مختصر، وشرح المشكلة، وإرفاق صور وفيديو، وتحديد العنوان والموقع على الخريطة، وموعد الخدمة (الآن / اليوم / موعد لاحق)، ودرجة الاستعجال، وميزانية تقريبية اختيارية، وطريقة الدفع المفضلة.
٢	فحص الطلب	تحقق آلي من اكتمال البيانات وصلاحيات الموقع ونوع الخدمة والمحتوى المخالف والكلمات المحظورة وتكرار الطلب وأهلية الحساب. النشر تلقائي: المشبوه فقط يُحال يدوياً.
٣	التوزيع	محرك المطابقة (القسم ٦) يوجّه الطلب على شرائح متدرّجة.
٤	العروض	السعر المقترح، وأجور اليد العاملة، وتكلفة المواد، ومدة التنفيذ، ووقت الوصول المتوقع، ومدة صلاحية العرض، وشروطه، وملاحظات، ومرفقات.
٥	الاختيار	يقارن العميل العروض: الاسم، والصورة، والتوثيق، والتقييم، وعدد الخدمات، والخبرة، والسعر، ووقت الوصول، ومدة التنفيذ. بعد الاختيار يُغلق باب العروض، ويُشغّر المختار، ويُبلّغ الباقيون بانتهاء المنافسة.
٦	التنفيذ	تدرّج الحالات، وإضافة أعمال أو مواد إضافية بموافقة مسبقة من العميل، وتحديث الحالة لحظياً على الطرفين.
٧	تأكيد الإنجاز	يضغط مقدم الخدمة «تم إنجاز الخدمة» ويرفع صور ما بعد التنفيذ، فيشغّر العميل ويؤكد، فتُخصم العمولة ويُحرّر المستحق، ويُطلب التقييم من الطرفين. وعند عدم استجابة العميل خلال مهلة تحددها الإدارة يُغلق الطلب تلقائياً بعد مراجعة الحالة.

٣-٧ نماذج التسعير الستة

نصّت الوثيقة على أن الخدمات لا تُسعّر بالطريقة نفسها. كل نموذج مُنفَّذ كاستراتيجية مستقلة تُربط بالخدمة من لوحة الإدارة:

النموذج	الاستخدام	السلوك في النظام
سعر ثابت	نفخ إطار، تبديل إطار، تنظيف مكيف، تركيب مصباح، غسيل سيارة، زيارة كشف.	يظهر السعر الأساسي قبل الطلب، ويتخظى طور العروض ويُسند الطلب مباشرةً.
عرض سعر	دهان منزل، نقل أثاث، إصلاح تسرب، صيانة جهاز، أعمال النجارة والحدادة.	الدورة الكاملة: تفاصيل وصور ← عروض متنافسة ← اختيار.
معاينة	الأعمال التي لا تُقدّر عن بُعد.	سعر زيارة كشف يُدفع أولاً – ويُخصم من قيمة العمل – ثم يُقدّم السعر النهائي بعد المعاينة ويوافق عليه العميل داخل الطلب نفسه.
بالساعة	عمالة بالساعة وأعمال غير محدّدة المدّة.	الإجمالي = الساعات × عدد العمال × تكلفة الساعة، مع تسجيل وقت البدء والانتهاء.
طارئ وفوري	الأعطال العاجلة.	إرسال إلى المتاحين حالياً ضمن نطاق ضيق، مع رسوم استعجال يحدّدها النظام أو مقدّم الخدمة وفق سياسة المنصّة.
طلب مباشر	الطلب من صفحة مقدّم خدمة بعينه، أو إعادة طلب سابق.	يتخظى التوزيع ويذهب إلى المحدّد، مع إمكانية تعديل الموعد أو العنوان أو التفاصيل.

٨ المدفوعات والمحفظة والعمولة

المبدأ الحاكم للطبقة المالية

كل حركة مالية قيد في دفتر أستاذ غير قابل للتعديل. الأرصدة تُحتسب من مجموع القيود ولا تُخزن كحقل مفرد، ولا يُعدّل قيد بعد ترحيله – التصحيح يكون بقيد عكسي. هذا شرط لا غنى عنه لتقارير مالية قابلة للتدقيق ولفضّ النزاعات.

٨-١ طرق الدفع المدعومة

الطريقة	المرحلة	ملاحظات
الدفع النقدي بعد تنفيذ الخدمة	المرحلة ١	تُقيد العمولة كدين على مقدّم الخدمة يُسوّى من مستحقّاته اللاحقة.
الدفع الإلكتروني عبر بوابة واحدة	المرحلة ١	البوابة تُحدّد مع الجهة المالكة: التكامل مسعّر منفصلاً.
المحفظة الإلكترونية والرصيد	المرحلة ٢	البنية الدفترية جاهزة من المرحلة الأولى: يُضاف سطح الاستخدام لاحقاً.
حجز المبلغ	المرحلة ٢	مفصّل في ٨-٢: يتطلّب بوابة تدعم الحجز والتحرير.
الدفع الجزئي أو الكامل المسبق	المرحلة ٢	مبنّي على المحفظة والحجز.

٨-٢ دورة حجز المبلغ

- ١ الدفع

يدفع العميل قيمة الخدمة إلكترونياً بعد قبول العرض.
- ٢ الحجز

يُقيد المبلغ في حساب أمانة المنصة ولا يُحوّل إلى مقدّم الخدمة، ويظهر لديه كـ«رصيد محجوز».
- ٣ التأكيد

يؤكّد العميل إنجاز الخدمة، أو يُغلق الطلب تلقائياً بعد المهلة المحددة.
- ٤ التسوية

تُخصم عمولة المنصة بقيد، ويُضاف الصافي إلى الرصيد المتاح لمقدّم الخدمة بقيد مقابل.
- ٥ السحب

يطلب مقدّم الخدمة السحب، فتراجع الإدارة وتنفذ الحوالة وتُقيّد.

٨-٣ محرّك العمولة

نصّت الوثيقة صراحةً: **لا يجب تثبيت نسبة العمولة برمجياً، بل تُدار من لوحة التحكم.** تُنفّذ ذلك كجدول قواعد ذات أولويات، ويُطبّق أخصّ قاعدة مطابقة:

بُعد القاعدة	أنواع القيمة	مثال
نوع الخدمة	نسبة مئوية	12% على خدمات التنظيف
المحافظة	مبلغ ثابت	10% في محافظة قيد الإطلاق
مقدّم الخدمة	نسبة بحدّ أدنى	8% لحساب ممّيّز متعاقد
الشركة	نسبة بحدّ أعلى	نسبة تفاوضية للشركات
خطة الاشتراك	نسبة بحدّين	عمولة أقل للخطط المدفوعة
العرض الترويجي		0% لأول ثلاثة طلبات
طريقة الدفع		فرق يعوّض رسوم البوابة

٨-٤ التكاليف الإضافية أثناء التنفيذ

لا يبدأ أي عمل إضافي إلا بموافقة صريحة من العميل. ينتقل الطلب إلى حالة «**بانتظار موافقة العميل على أعمال إضافية**» ويتوقّف احتساب أي زيادة حتى الموافقة. يضيف مقدّم الخدمة بنداً بسببه وقيّمته، فيصل إشعار للعميل، وعند الموافقة تُضاف القيمة إلى إجمالي الطلب وتُعاد العمولة احتساباً على الإجمالي الجديد.

٨-٥ الفاتورة الإلكترونية

رقم الطلب	بيانات العميل	بيانات مقدّم الخدمة	وصف الخدمة	السعر الأساسي	المواد	الإضافات
الخصومات	العمولة	الضرائب والرسوم	طريقة الدفع	حالة الدفع		

٨-٦ الإلغاء والاسترداد

سياسة الإلغاء **مصنوفة قابلة للإدارة**: لكل حالة إلغاء ولكل نوع خدمة تُحدّد النتيجة المالية من اللوحة.

حالة الإلغاء	النتائج الممكنة القابلة للضبط
قبل قبول أي عرض	رسوم إلغاء · تعويض زيارة · خصم جزئي · استرداد كامل · استرداد جزئي – تحدّد الإدارة القاعدة لكل تقاطع بين الحالة ونوع الخدمة.
بعد قبول العرض	
قبل تحرك مقدّم الخدمة	
بعد تحرك مقدّم الخدمة	
بعد الوصول	
أثناء التنفيذ	
عدم حضور العميل	
عدم حضور مقدّم الخدمة	

٩ المحادثات الداخلية والإشعارات

٩-١ المحادثة داخل التطبيق

القدرات

- رسائل نصية فورية عبر WebSocket
- إرسال صور ومواقع
- تسجيل صوتي – اختياري وفق الاعتماد
- إرسال عرض سعر محدث داخل المحادثة
- إشعار بوصول الرسائل وحالة القراءة
- حفظ المحادثة مرتبطة بالطلب

الضوابط المطلوبة

- حجب أرقام الهاتف قبل قبول العرض – فلتير أنماط
- يكتشف الأرقام المكتوبة رقمياً أو نصياً أو بفواصل
- الإبلاغ عن الرسائل المسيئة مع تصعيد للإدارة
- إظهار الرقم بعد قبول العرض أو إبقاء التواصل داخل التطبيق – وفق مفتاح إعداد تحدده الإدارة
- المحادثة دليل قابل للاستدعاء في النزاعات

٩-٢ نظام الإشعارات

محرك قائم على **القوالب والأحداث**: كل حدث يُطلق قالباً، والقالب يحدّد القنوات والمحتوى. القوالب تُحرّر من اللوحة دون إصدار برمجي.

القناة	المرحلة	الاستخدام
إشعارات داخل التطبيق	المرحلة ١	مركز إشعارات مع حالة القراءة.
إشعارات فورية Push	المرحلة ١	القناة الأساسية للأحداث اللحظية عبر FCM.
رسائل SMS	المرحلة ١	رمز الدخول OTP والأحداث الحرجة فقط.
البريد الإلكتروني	المرحلة ١	الفواتير والتقارير والتنبيهات الإدارية.
WhatsApp Business	اختياري	يُسغَر منفصلاً حسب توفّر خدمة الربط.

الأحداث المُشعّرة

- رمز تسجيل الدخول
- قبول مقدّم الخدمة
- رفض طلب التوثيق
- وصول طلب خدمة جديد
- وصول عرض سعر
- قبول العرض
- رفض العرض
- إلغاء الطلب
- تحرك مقدّم الخدمة
- وصول مقدّم الخدمة
- بدء التنفيذ
- موافقة على تكلفة إضافية
- إنجاز الخدمة
- تأكيد الدفع
- استرداد المبلغ
- وصول رسالة
- فتح شكوى
- تحديث الشكوى
- طلب تقييم
- عروض وخصومات
- انتهاء اشتراك

إيقاف أو تفعيل الحساب

تحكم المستخدم

يفصل النظام بين الإشعارات التشغيلية – لا يمكن إيقافها لأنها جزء من الخدمة – والإشعارات التسويقية التي يتحكم المستخدم في استقبالها من إعداداته، تنفيذاً للمطلب الصريح في الوثيقة.

١٠ البحث والتصفية ومعالجة اللغة العربية

نصّت الوثيقة على دعم البحث بالعربية مع معالجة الاختلافات البسيطة في كتابة الكلمات. هذه ليست خاصية جانبية – هي الفرق بين أن يجد المستخدم الخدمة أو يغادر التطبيق.

١٠-١ طبقة تطبيع النص العربي

المعالجة	مثال	الأثر
توحيد الهمزات	أ / إ / آ ← ا	«إصلاح» و«اصلاح» تعطيان النتيجة نفسها.
توحيد التاء المربوطة	ة ← هـ	«سباكة» و«سباك».
توحيد الألف المقصورة	ى ← ي	«مبنى» و«مبني».
حذف التشكيل والتطويل	الحركات والكشيدة	تجاهلها في المطابقة.
توحيد الأرقام	٠١٢٣ ← 0123	البحث بالأرقام العربية والهندية معاً.
التسامح مع الأخطاء	Trigram similarity	«كهربائي» تطابق «كهربجي» عبر تشابه الثلاثيات.
المرادفات	«مكيّف» ≡ «إسبليت»	قاموس مرادفات قابل للتحديد من اللوحة.

التنفيذ عبر `unaccent` و `pg_trgm` في PostgreSQL مع عمود مُطَبَّع مفهرس، دون الحاجة إلى محرّك بحث خارجي في المرحلة الأولى.

٢-١٠ محاور التصفية المتاحة للعميل

اسم الخدمة	التصنيف	المحافظة	المدينة	المنطقة	المسافة	التقييم	السعر	مستوى التوثيق
سرعة الوصول	المتاحون الآن	الشركات فقط	الأفراد فقط	الخدمة الطارئة	السعر الثابت	المفضّلون		

١١ الخرائط والموقع الجغرافي

الوظيفة	المرحلة	التنفيذ
تحديد موقع العميل تلقائياً بعد موافقته	المرحلة ١	أذونات صريحة مع شرح سبب الطلب.
تحديد الموقع يدوياً على الخريطة	المرحلة ١	مؤشر قابل للسحب مع عنوان عكسي.
حفظ عناوين متعددة	المرحلة ١	المنزل، العمل، منزل الوالدين، منزل أحد أفراد العائلة، موقع السيارة.
احتساب المسافة بين الطرفين	المرحلة ١	PostGIS للتصفية، وواجهة الخرائط لزمان الوصول الفعلي.
الإرسال بحسب نصف قطر التغطية	المرحلة ١	هندسة تغطية لكل مقدّم خدمة بفهرس مكاني.
إظهار وقت الوصول التقريبي	المرحلة ١	من واجهة المسارات مع تخزين مؤقت لخفض الاستهلاك.
تحديد مناطق عمل التطبيق من اللوحة	المرحلة ١	تفعيل وإيقاف أي منطقة أو خدمة داخل منطقة.
تتبع حركة مقدّم الخدمة بعد التوجّه	المرحلة ٢	بتّ موقع دوري مع ضوابط خصوصية وإيقاف تلقائي عند الوصول.

ضابط خصوصية منصوص عليه

لا يظهر الموقع الدقيق لمقدّم الخدمة قبل قبول الطلب، ولا تظهر بيانات الاتصال الشخصية كاملة قبل قبوله للطلب. قبل ذلك يُعرض تقريب للمنطقة ونطاق مسافة فقط، لا إحداثيات.

١٢ الهوية البصرية ونظام التصميم

نظام التصميم أُقرّ ضمن النموذج التفاعلي المعتمد لمسار العميل، وهو المرجع البصري المُلزم لمرحلة التطوير. ما يلي رموزه الأساسية.

١-١٢ لوحة الألوان

الأساسي #147D73	الأساسي الداكن #0F5F58	الحبر الداكن #0B1F2E	تدرج فاتح #E6F2F1	التنبيه #F4B740	النجاح #12734B
--------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------	-------------------

٢-١٢ الطباعة والمقاسات

العنصر	القيمة	ملاحظة
خط الواجهة	Tajawal	خط عربي هندسي واضح، يدعم أوزاناً من Light إلى Black.
الخط اللاتيني المرافق	Inter	للأرقام اللاتينية والمصطلحات التقنية.
حجم النصّ الأساسي	١٦ نقطة كحدّ أدنى	مطلب مراعاة كبار السن.
أهداف اللمس	٤٨ نقطة كحدّ أدنى	يقلّل الضغط الخاطئ.
التباين	WCAG AA	مُتحقّق منه على كل تركيبات النصّ والخلفية.
مقاس الشاشة المرجعي	٣٩٠ × ٨٤٤	مع تخطيط مرن من ٤٧ بوصة حتى الأجهزة اللوحية.
الأرقام	عربية-هندية ١٢٣.	مع دعم البحث والإدخال بالنمطين.

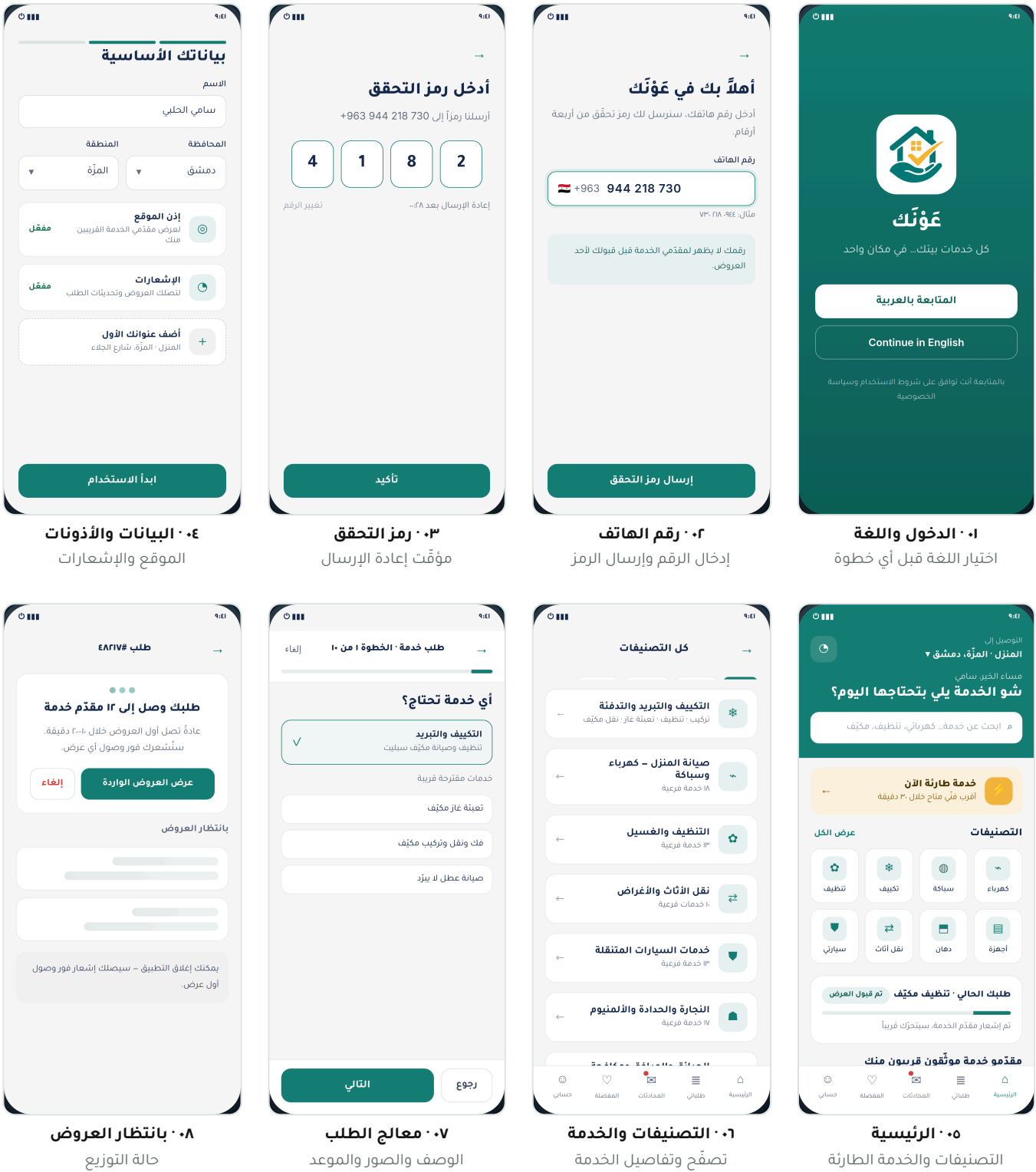
٣-١٢ صيغة المخاطبة

تفصيل لغوي مُعتمد في النموذج

نصوص الواجهة افتراضياً بصيغة **المذكّر**، وتتحوّل تلقائياً إلى **المؤنث** حين يكون جنس الحساب أنثى. هذا يقتضي أن تُخزّن النصوص بصيغتين في ملفات الترجمة لا بصيغة واحدة – وقد رُوعي ذلك في بنية التدويل منذ التصميم.

١٣ تطبيق الهاتف – مسار العميل

خمس عشرة شاشة تغطّي مسار العميل كاملاً، من الدخول حتى التقييم. الشاشات أدناه من النموذج التفاعلي المعتمد، وهي المرجع البصري المُلزم للتطوير.





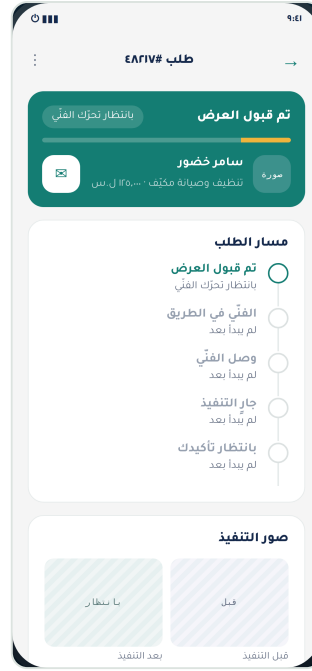
١٢ · الفاتورة

تفصيل البنود والعمولة



١١ · المحادثة

تواصل داخل الطلب



١٠ · متابعة التنفيذ

تدرج حالة الطلب



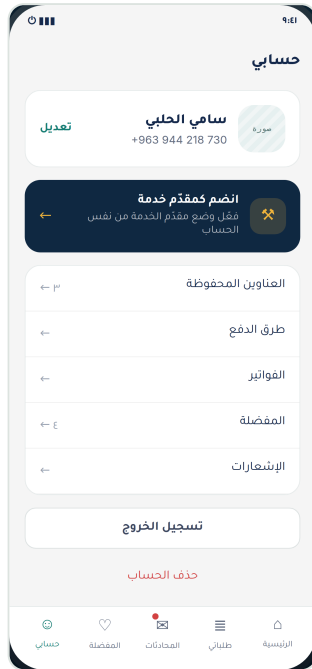
٩ · العروض والمقارنة

مقارنة مقدمي الخدمة



النموذج التفاعلي

النموذج قابل للتصفح
شاشة شاشة، ويحاكي
أحداث مقدم الخدمة
لتحريك حالة الطلب –
وهو ما اعتمد قبل كتابة
هذا العرض.



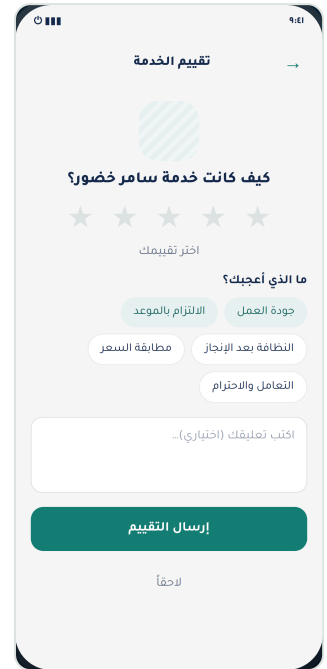
١٥ · حسابي

العناوين والإعدادات



١٤ · طلباتي

السجل وإعادة الطلب



١٣ · التقييم

تقييم متعدد المعايير

الشكل ٢ – مسار العميل الكامل في المرحلة الأولى. الشاشات مأخوذة من النموذج التفاعلي المعتمد، بمقاس مرجعي ٣٩٠ x ٨٤٤.

١٤ وضع مقدم الخدمة ولوحة تحكمه

١-١٤ الانضمام والتوثيق

مستويات التوثيق الأربعة كما نصت الوثيقة، وتظهر علامة التوثيق بجوار الحسابات المؤتقة:

أ حساب قيد المراجعة

لا يستطيع استقبال الطلبات حتى تتم مراجعته.

ب مقدم خدمة مسجل

تمت مراجعة بياناته الأساسية.

ج مقدم خدمة موثق

تم التحقق من الهوية والوثائق المهنية.

د شركة خدمات مؤتقة

تم التحقق من السجل التجاري وبيانات الشركة - المرحلة ٢

٢-١٤ أقسام لوحة مقدم الخدمة

القسم	المحتوى
الرئيسية	حالة الحساب · حالة التوثيق · التقييم · الطلبات الجديدة والحالية والمكتملة · الإيرادات · الرصيد المتاح · العمولة · سرعة الاستجابة · نسبة القبول · نسبة الإلغاء · إشعارات مهمة
الطلبات	المتاحة · التي قُدم عليها عرض · المقبولة · الحالية · المكتملة · الملغاة · المتعثرة
العروض	إنشاء · تعديل · سحب · حالة العرض · تاريخ انتهاء الصلاحية
الخدمات	إضافة · تعديل · إيقاف · طريقة التسعير · السعر الابتدائي · مناطق التغطية
معرض الأعمال	إضافة صور وفيديو ووصف · ربط العمل بنوع خدمة · حذف أو تعديل
المحفظة	الرصيد المتاح · الرصيد المحجوز · الأرباح · العمولات · طلبات السحب · سجل العمليات · الفواتير
التقييمات	المتوسط · التفاصيل · الرد على التقييم · الإبلاغ عن تقييم مخالف
الإعدادات	البيانات الشخصية · أوقات العمل · مناطق التغطية · حالة التوفر · الإشعارات · اللغة · الخصوصية · تغيير رقم الهاتف

١٥ لوحة الإدارة ونظام الصلاحيات

الوحدة	أبرز القدرات
المؤشرات الرئيسية	إجمالي العملاء ومقدمي الخدمات والموثّقين · الطلبات الجديدة والمكتملة والملغاة والمتعّثرة · إجمالي قيمة الطلبات · إجمالي العمولات · المستحقّات · الشكاوى المفتوحة · متوسط التقييم · أكثر الخدمات طلباً · أكثر المناطق نشاطاً · نمو المستخدمين والطلبات
المستخدمون	بحث · البيانات وسجّل الطلبات والتقييمات والشكاوى · تفعيل · إيقاف مؤقت · حظر · إرسال إشعار · تعديل وفق الصلاحية · الأجهزة والجلسات النشطة
مقدمو الخدمات	طلبات الانضمام · مراجعة الوثائق · قبول أو رفض · طلب وثائق إضافية · حالة التوثيق · الاختصاصات · مراجعة الأعمال · إيقاف اختصاص · مراقبة الأداء · الاشتراكات · نسب العمولة · الأرصدة
الطلبات	عرض الكل · بحث وتصفية · التفاصيل والعروض والأطراف · تغيير الحالة عند الضرورة · إسناد يدوي · إلغاء · إعادة فتح · سجّل التغييرات · متابعة المتأخّرة
الخدمات والتصنيفات	تصنيف رئيسي وفرعي · إضافة خدمة · أيقونة وصورة · نموذج التسعير · الحقول المطلوبة · الوثائق المطلوبة · العمولة · الحد الأدنى للسعر · إتاحة الطوارئ · إيقاف وتفعيل · ترتيب الظهور
المناطق	محافظات · مدن · مناطق · أحياء · مناطق التغطية · رسوم الانتقال · الخدمات المتاحة بكل منطقة
المدفوعات	الناجحة والفاشلة · المحجوزة · الاسترداد · المستحقّات · طلبات السحب · العمولات · التسويات · الفواتير · التقارير المالية
الشكاوى	الاستقبال · الأولوية · تعيين موظف · مراسلة الأطراف · المرفقات · تعليق الدفعة · تسجيل القرار · الإغلاق · تقرير الشكاوى
المحتوى	السللايدر · البنرات · الصفحات التعريفية · الأسئلة الشائعة · الشروط · الخصوصية · النصائح · الإعلانات · رسائل التطبيق · بيانات التواصل · روابط التواصل الاجتماعي
الإشعارات	إرسال لمستخدم أو مجموعة · حسب المنطقة أو نوع الحساب أو الخدمة · الجدولة · قوالب الرسائل
الموظفون	إضافة موظف · إنشاء دور · تحديد الصلاحيات · تقييد التقارير المالية · تقييد كل إجراء أو إيقاف أو حذف الصلاحيات

١٥-١ الأدوار الإدارية المُعدّة مسبقاً

مدير النظام

مدير عام

قبول مقدّمِي الخدمات

خدمة العملاء

متابعة الطلبات

الشكاوى

المحاسبة

إدارة المحتوى

الجودة

التقارير

الأدوار قوالب جاهزة، وصلاحيات كل موظف تبقى قابلة للتحديد بصورة منفصلة من داخل اللوحة. وكل إجراء إداري يُقَيّد في سجّل تدقيق غير قابل للتعديل يتضمّن الفاعل والزمن والقيمة قبل التغيير وبعده.

١٦ محرك التقارير والتصدير

أربعة وعشرون تقريراً، كلها قابلة للعرض والتصفية والتصدير إلى Excel و PDF. تُبنى التقارير الثقيلة في مهام غير متزامنة ثم يُخّطر المستخدم بجهوزيتها، حتى لا تُبطئ اللوحة.

- المستخدمون الجدد
- مقدمو الخدمات
- طلبات الانضمام
- الطلبات حسب الخدمة
- الطلبات حسب المحافظة
- الطلبات المكتملة
- الطلبات الملغاة
- الطلبات المتعثرة
- متوسط قيمة الطلب
- عمولات المنصة
- أرباح مقدمي الخدمات
- المدفوعات
- المبالغ المستردة
- الشكاوى
- تقييمات مقدمي الخدمات
- أفضل مقدمي الخدمات
- الأقل أداءً
- أوقات الاستجابة
- العروض المقدمة والمقبولة
- الخدمات الأكثر طلباً
- العملاء الأكثر استخداماً
- أكواد الخصم
- الاشتراكات
- مصادر التسجيل والحملات

تقريراً «أكواد الخصم» و«الاشتراكات» يعتمدان على وظائف المرحلة الثانية: يُسلّمان في المرحلة الأولى كهيكل جاهز يمتلئ بالبيانات فور تفعيل تلك الوظائف.

١٧ صفحة الويب التعريفية

المحتوى

- التعريف بالتطبيق
- أنواع الخدمات
- طريقة طلب الخدمة
- طريقة التسجيل كمقدم خدمة
- روابط تحميل التطبيق
- معلومات التواصل
- الشروط والأحكام
- سياسة الخصوصية
- الأسئلة الشائعة
- نموذج التواصل مع الإدارة

المعالجة الفنية

- تصيير على الخادم لسرعة التحميل وفهرسة محركات البحث
- وسوم Meta وبيانات منظّمة عربية سليمة
- محتوى الصفحات مُدار من لوحة الإدارة
- نموذج التواصل محميّ من الإرسال الآلي
- تصميم متجاوب كامل مع RTL
- ربط مع أدوات التحليل

١٨ التكاملات الخارجية

تنبيه مالي مهم

كلفة تنفيذ الربط – وهي عمل روبوأجينتكس – منفصلة تماماً عن **رسوم المزود** التي تدفعها الجهة المالكة مباشرةً للمزود. كلفة كل ربط مسعرة ببدأ مستقلاً في القسم ه من المستند المالي، تنفيذاً للمطلب الصريح في وثيقة التوصيف.

التكامل	الغرض	المرحلة	الرسوم
خدمة رموز OTP	التحقق من رقم الهاتف	المرحلة 1	لكل رسالة – على الجهة المالكة
خدمة الرسائل النصية	الإشعارات الحرجة	المرحلة 1	لكل رسالة – على الجهة المالكة
الخرائط وتحديد المواقع	الموقع والمسافة وزمن الوصول	المرحلة 1	حسب الاستهلاك
بوابة الدفع الإلكتروني	الدفع الإلكتروني	المرحلة 1	لكل عملية
إشعارات Firebase	الإشعارات الفورية	المرحلة 1	مجانية ضمن الحدود القياسية
خدمة البريد الإلكتروني	الفواتير والتنبيهات	المرحلة 1	اشتراك شهري
التخزين السحابي للوسائط	الصور والفيديو والوثائق	المرحلة 1	حسب السعة والنقل
أدوات تحليل الاستخدام	سلوك المستخدمين	المرحلة 1	مجانية ضمن الحدود القياسية
أدوات مراقبة الأعطال	تتبع الأخطاء	المرحلة 1	خطة مجانية كافية للإطلاق
متجرا Google Play و App Store	نشر التطبيقات	المرحلة 1	رسوم حسابات المطور
WhatsApp Business	قناة إشعارات إضافية	اختياري	يُسَعَّر عند الطلب

١٩ الأمان وحماية البيانات

المتطلب في الوثيقة	التنفيذ
تشفير الاتصال باستخدام SSL	TLS 1.3 إلزامي على كل النطاقات مع HSTS، وتثبيت الشهادة في التطبيق للمسارات الحساسة.
تشفير كلمات المرور والبيانات الحساسة	تجزئة Argon2id لأي كلمة مرور، وتشفير على مستوى العمود للحقول الحساسة، وتشفير القرص للنسخ الاحتياطية.
استخدام رموز دخول آمنة	JWT قصير العمر مع Refresh Token دوار وكشف إعادة الاستخدام: الرموز في مخزن الجهاز المشفر.
تحديد مدة جلسة المستخدم	مدة قابلة للضبط من اللوحة، وإنهاء الجلسات عن بُعد، وعرض الأجهزة النشطة للمستخدم.
منع المحاولات المتكررة لتسجيل الدخول	تحديد معدل تصاعدي على الرقم وعنوان الشبكة والجهاز، مع تجميد مؤقت وتنبيه إداري.
تسجيل العمليات الحساسة	سجل تدقيق غير قابل للتعديل لكل إجراء إداري ومالي، بالفاعل والزمن والقيمة قبل وبعد.
عدم إظهار الوثائق لموظفين غير مخولين	الوثائق في تخزين خاص بروابط موقعة قصيرة الصلاحية، محكومة بالصلاحية، وكل وصول مُقيّد.
أخذ نسخ احتياطية دورية	نسخ يومية كاملة وأرشفة سجل مستمرة، مع اختبار استعادة دوري موثق.
حماية واجهات API	مصادقة إلزامية، وتحقق صارم من المدخلات، وتحديد معدل لكل مسار، ومنع الإفراط في جلب البيانات.
حماية النظام من الطلبات المزيفة	تحقق سلامة الجهاز، ومفاتيح توقيع للطلبات الحساسة، وكشف الأنماط الآلية.
تطبيق صلاحيات دقيقة للموظفين	RBAC على مستوى الإجراء والحقل، مع منع تصعيد الصلاحيات وفصل الواجبات في المسار المالي.
حذف أو إخفاء البيانات وفق سياسة الخصوصية	حذف عند الطلب مع تجهيل القيود المالية بدل حذفها، حفاظاً على سلامة الدفاتر.

إضافةً إلى ما سبق: فحص أمني آلي للاعتماديات في كل بناء، ومراجعة يدوية للمسارات الحرجة – المصادقة والدفع والصلاحيات ورفع الملفات – قبل الإطلاق، ومعالجة نتائجها ضمن نطاق التسليم.

٢٠ الأداء وقابلية التوسع

المتطلب	التنفيذ والهدف القياسي
واجهات سريعة الاستجابة	هدف زمن استجابة API عند المئين التسعين أقل من ٤٠٠ ملي ثانية للمسارات الشائعة، وفهارس مُصمّمة لكل استعلام في المسار الحرج.
ضغط الصور والفيديوهات قبل الرفع	ضغط على الجهاز قبل الإرسال، وتوليد مصغرات وصيغ متعددة الدقة على الخادم، والتوزيع عبر CDN.
التحميل التدريجي للبيانات	ترقيم بالمؤشر في كل القوائم، وتحميل كسول للصور.
عدم التوقف عند ضعف الاتصال	ذاكرة محلية للقراءة، وطابور عمليات للكتابة يُعاد إرساله عند عودة الشبكة، ورسائل حالة واضحة.
استيعاب زيادة المستخدمين والطلبات	خوادم عديمة الحالة خلف موازن حمل، وتوسّع أفقي للعَمّال، ونسخ قراءة لقاعدة البيانات عند الحاجة.

٢١ الموثوقية والنسخ الاحتياطي والمراقبة

استمرارية البيانات	استمرارية الخدمة
- نسخ احتياطي يومي كامل مع أرشفة سجلّ مستمرة - استعادة إلى نقطة زمنية محدّدة - اختبار استعادة دوري موثّق بتقرير - نسخة احتياطية كاملة تُسلّم عند التسليم النهائي	- مراقبة الأعطال والتنبيه الفوري - تسجيل مركزي للأخطاء والسجّلات - عدم فقدان الطلبات عند انقطاع الاتصال عبر الطوابير - بيئة اختبار منفصلة تماماً عن بيئة الإنتاج

٢٢ الاختبارات وضمان الجودة

النوع	النطاق	الأداة والمعيار
اختبارات الوحدة	منطق الأعمال الحرج	تغطية لا تقلّ عن ٧٠٪ للوحدات المالية وآلة الحالات.
اختبارات التكامل	واجهات API وقاعدة البيانات	على قاعدة اختبار معزولة تُبنى وتُهدّم مع كل تشغيل.
اختبارات الواجهة الطرفية	مسارات المستخدم الكاملة	دورة الطلب كاملة من الإنشاء إلى التقييم.
اختبارات الأداء	الأحمال المتوقّعة	سيناريوهات ذروة على التوزيع والعروض والمحادثة.

النوع	النطاق	الأداة والمعيار
اختبارات الأمان	المسارات الحرجة	فحص آلي للاعتماديات مع مراجعة يدوية للمصادقة والدفع والصلاحيات ورفع الملفات.
اختبار القبول	معايير الاستلام كاملة	تنفيذ سيناريوهات القسم ٧ من المستند المالي بحضور الجهة المالكة وتوقيع محضر.
اختبار الأجهزة	iOS و Android	مصفوفة أجهزة حقيقية تغطي الشائع في السوق المستهدف.

٢٣ البنية التحتية والنشر والتشغيل

البيئة	الغرض	المواصفات
التطوير	عمل الفريق اليومي	حاويات محلية مطابقة للإنتاج ببيانات وهمية.
الاختبار	اختبار القبول والمراجعة	نسخة مطابقة للإنتاج ببيانات مجّهلة – مطلب صريح في الوثيقة.
الإنتاج	التشغيل الفعلي	خوادم بموازن حمل، وقاعدة بيانات مُدارة بنسخ احتياطي آلي، وتخزين كائنات مع CDN.

خط نشر آلي: دفع الشيفرة – بناء – اختبارات – فحص أمني – نشر على بيئة الاختبار – موافقة – نشر على الإنتاج مع إمكانية التراجع الفوري. وتُنشأ حسابات الاستضافة والنطاق والخدمات الخارجية باسم **الجهة المالكة**.

٢٤ جاهزية التوسّع المستقبلي

التوسّع المطلوب	الاستعداد المعماري في المرحلة الأولى
محافظات ومناطق جديدة	هرم المواقع ببيانات لا شيفرة – تُضاف من اللوحة فوراً.
دول جديدة	العملة ورمز الدولة ومنطقة التوقيت حقول في نموذج البيانات منذ البداية.
لغات جديدة	كل النصوص في ملفات ترجمة وبنية التدويل مفعّلة – يبقى العمل ترجمة فقط.
خدمات جديدة	مخطّط الحقول الديناميكي، بلا تعديل برمجي – وهو جوهر التصميم.
بوّابات دفع جديدة	واجهة دفع موحّدة – تُضاف بوّابة بكتابة مُهايئ فقط.
شركات توصيل	نموذج المهمة قابل لاستقبال نوع «توصيل» ضمن الكتالوج نفسه.
نظام اشتراكات	جداول الخطط والاشتراكات ضمن المخطّط، وربط العمولة بالخطة جاهز.
نظام تأمين على الخدمات	نقاط ربط في دورة الطلب لإضافة بند تأمين وقيده مالياً.
برنامج ولاء	الدفتر المالي يستوعب نقاطاً ورصيداً ترويجياً كأنواع قيود.
مركز اتصال	واجهات API تسمح لأنظمة خارجية بالاطلاع والتصرّف ضمن الصلاحيات.
موقع إلكتروني كامل للعملاء	واجهات API مستقلة عن العميل – يمكن بناء واجهة ويب فوقها مباشرةً.

٢٥ المخرجات الفنية عند التسليم

✓ وثيقة تحليل المتطلبات النهائية	✓ ربط الإشعارات
✓ مخطط سير العمليات	✓ ربط الخرائط
✓ تصميم قاعدة البيانات	✓ ربط OTP
✓ تصميم تجربة المستخدم UX	✓ ربط الدفع المتّفق عليه
✓ نموذج تفاعلي معتمد لواجهات التطبيق	✓ اختبارات الوظائف والأمان والأداء
✓ تطبيق Android	✓ رفع التطبيقات على المتاجر
✓ تطبيق iOS	✓ الشيفرة المصدرية كاملة
✓ النظام الخلفي	✓ بيانات الاستضافة وقاعدة البيانات
✓ لوحة الإدارة	✓ دليل استخدام لوحة الإدارة
✓ قاعدة البيانات	✓ تدريب موظفي الإدارة
✓ واجهات API موثّقة	✓ نسخة احتياطية عند التسليم
✓ صفحة الويب التعريفية	✓ توثيق فني للنظام وواجهات API

التزام روبوأجينتكس

ملكية التطبيق والأنظمة تعود بالكامل إلى الجهة المالكة، وتُسلّم الشيفرة المصدرية كاملةً، وتُنشأ حسابات المتاجر والاستضافة والنطاق والخدمات الخارجية باسم الجهة المالكة. ولا يحقّ لروبوأجينتكس إعادة بيع النظام نفسه ببيانات المشروع أو هويته، ولا استخدام بيانات العملاء أو مقدّمي الخدمات لأي غرض آخر. التفصيل القانوني في القسم ٩ من المستند المالي.

نهاية المستند الفني · Rev. A · RAX-TEC-AWNAK-001

يُقرأ مع RAX-FIN-AWNAK-001 – العرض المالي وآلية العمل والتسليم